

Projeto ESTUFA

Gabriel Frigo

Giovanna Boschetti

Gabriel Pedro

Juan Carlos Hernandez



Projeto de estufa automatizada com controle de temperatura e irrigação por sensores e atuadores, integrando conhecimentos de desenho técnico, programação e eletroeletrônica para simular um ambiente de cultivo controlado.

Palavras-chave: Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Estufa Automatizada, Controle Térmico, Irrigação, Sensor de Temperatura, Automação.

1. Introdução

O projeto consiste no desenvolvimento de uma estufa inteligente, projetada para controlar automaticamente as condições ideais para o cultivo de plantas. Utilizando o microcontrolador ESP32 montado em uma placa Oppler, o sistema integra sensores de temperatura e umidade, atuadores como coolers para resfriamento, um LED aquecedor e um sistema de irrigação automatizada. A estufa reage aos dados coletados pelos sensores, acionando os componentes conforme necessário para manter o ambiente estável.

O objetivo principal é aplicar conceitos de automação e Internet das Coisas (IoT) em um cenário prático, utilizando componentes de baixo custo e programação acessível. A placa ESP32 permite a comunicação em tempo real e o controle preciso do sistema, favorecendo o aprendizado de controle climático, eletrônica embarcada e lógica de programação. Além disso, a estufa pode ser usada como ferramenta didática para ilustrar conceitos de Física, como transferência de calor e umidade, em tempo real.

2. Projeto Estufa

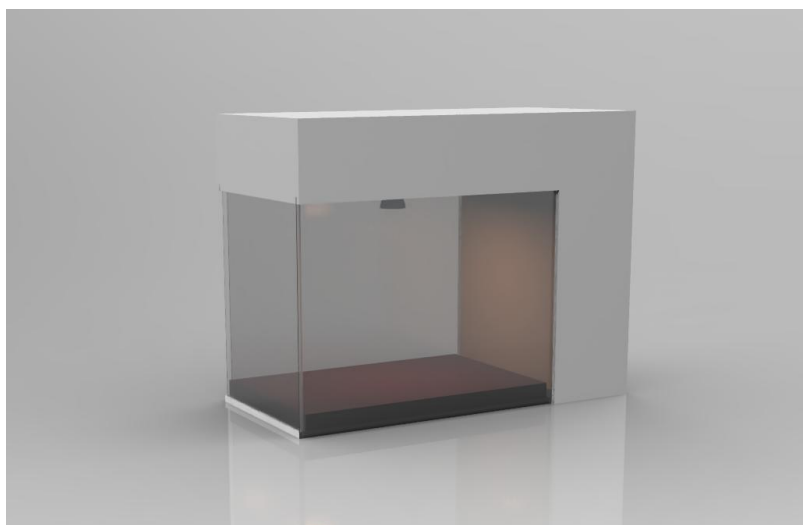
2.1. Definição

A estufa do grupo se baseia em um controle ambiental autônomo, no qual a regulação da temperatura e da irrigação ocorre por meio de sensores e atuadores conectados a um microcontrolador ESP32, montado em uma placa Oppler. Dentro do projeto, foram estudadas a disposição interna dos componentes, o fluxo de ar gerado pelos coolers, a distribuição da luz e calor pelo LED aquecedor, além do sistema de irrigação e seus esquemas elétricos. Todo o conjunto foi desenvolvido para garantir um ambiente controlado ideal ao crescimento da planta, com foco em automação e eficiência energética.

2.2. Planejamento e Projeto do Produto

A estrutura da estufa foi projetada levando em consideração o peso dos componentes instalados, como sensores, atuadores, sistema de irrigação, LED aquecedor e coolers, bem como a distribuição interna para garantir estabilidade e funcionalidade. Além disso, foi considerada a acessibilidade do sistema, permitindo fácil manutenção e substituição de peças quando necessário. Dessa forma, desenvolveu-se uma estrutura interna eficiente e resistente, capaz de suportar as condições operacionais do ambiente controlado.

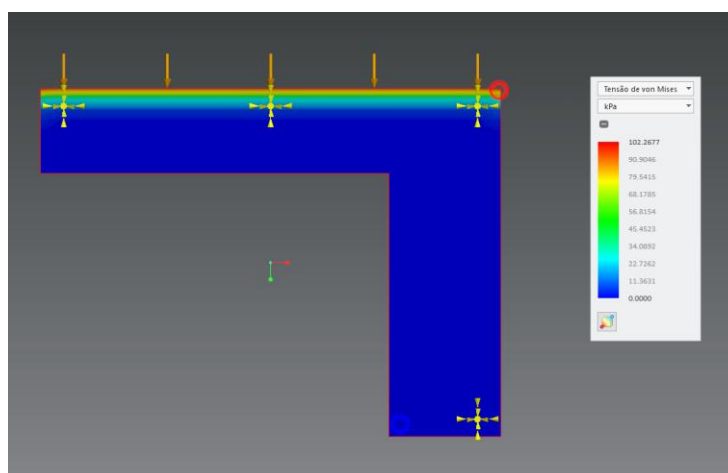
Figura 1 – Estufa no software Creo Parametric



Fonte: Estufa no software Creo Parametric

Após desenvolver a estrutura da estufa no software, conduzimos análises, como o cálculo de von Mises, para avaliar a resistência do material. Testes adicionais, como deslocamento, estabilidade, circulação de ar e simulações computacionais, foram essenciais para garantir o desempenho e a segurança da estrutura da estufa em diversas condições de funcionamento.

Figura 2 – Estufa no software Creo Parametric



Fonte: Estufa no software Creo Parametric

Para a construção da estrutura física da estufa, foi necessário cortar diversas chapas de madeira que compõem sua base e laterais. Cada uma dessas peças passou por um processo de pino e montagem, garantindo o alinhamento e a rigidez da estrutura. Utilizou-se a serra de fita para cortes curvos, além da máquina de corte a laser para peças que exigiam maior detalhamento e exatidão.

2.3. Montagem da estrutura.

A montagem da estrutura de madeira da estufa exigiu planejamento e precisão no posicionamento de cada componente. Inicialmente, as chapas foram cortadas nas dimensões adequadas e organizadas conforme o projeto, garantindo que todos os elementos, como sensores, bomba, cooler e lâmpada, tivessem espaço definido.

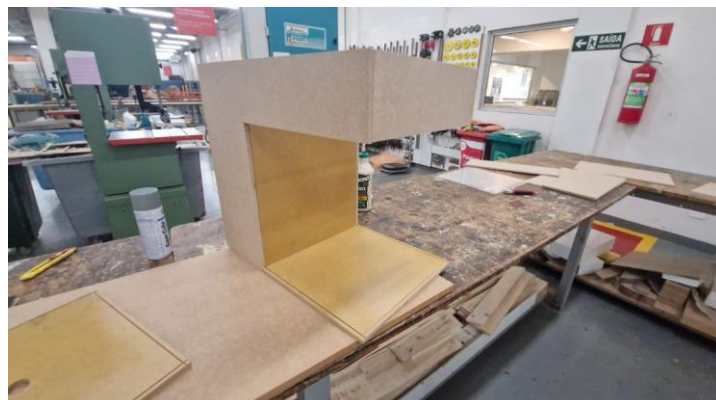
Figura 3 – Construindo a estufa no laboratório



Fonte: Câmera do aluno.

Para a fixação das peças, utilizamos pinos de madeira, o que proporcionou maior firmeza e estabilidade à estrutura. Esse método também facilitou ajustes durante a montagem e contribuiu para a resistência final do conjunto, mantendo o alinhamento e a integridade da estufa mesmo após a instalação dos componentes eletrônicos.

Figura 4 – Construindo a estufa no laboratório



Fonte: Câmera do aluno.

Após a montagem, foi aplicada selagem em todas as partes da madeira, com o objetivo de proteger o material contra umidade e aumentar sua durabilidade no ambiente controlado da estufa.

Figura 5 – Construindo a estufa no laboratório

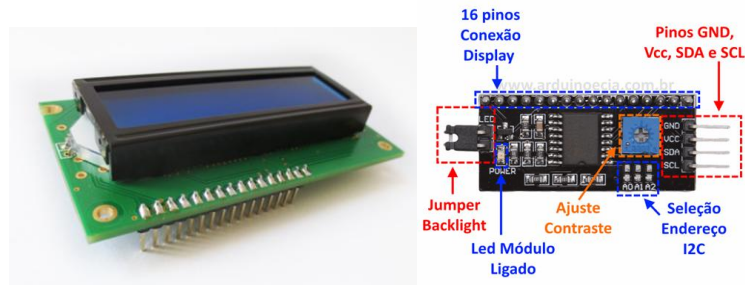


Fonte: Câmera do aluno.

A escolha da madeira para a estrutura da estufa foi motivada principalmente pela redução de custos, já que é um material acessível e fácil de encontrar. Além disso, a madeira possui boa resistência mecânica para suportar os componentes instalados e oferece facilidade na fabricação e montagem, podendo ser cortada e trabalhada com ferramentas simples. Outro ponto importante é que a madeira tem propriedades isolantes naturais, ajudando a manter uma temperatura interna mais estável. Por fim, o uso da madeira também confere leveza à estrutura, facilitando o transporte e eventuais ajustes durante o processo de desenvolvimento.

2.3. Circuito

Figura 6 – Display LCD 16x2.



Fonte: Google Imagens.

Para melhor organização do circuito na estufa, foi soldado um módulo I2C ao display LCD, reduzindo o número de jumpers e facilitando o controle do contraste do display. O protocolo I2C, criado pela Philips na década de 80, permite a conexão de vários componentes a um sistema embarcado por meio de um barramento. No contexto do protocolo I2C, o mestre, que neste caso é o ESP32, gera o sinal de clock, sincronizando as operações entre o mestre e o escravo — o módulo I2C soldado ao LCD. O mestre inicia a comunicação e envia o clock como requisição ao escravo para coordenar a transmissão dos dados. A transmissão ocorre através de duas linhas: Serial Data (SDA), responsável pelo envio e recebimento de dados, e Serial Clock (SCL), que gera os pulsos de clock para sincronização. Esse módulo foi integrado para permitir a visualização em tempo real da temperatura interna da estufa, facilitando o monitoramento e controle do ambiente.

Figura 7 – Sensor Fluxo / Vazão de Água 1/2 1 a 30 Litros



Fonte: Google Imagens.

O sensor de fluxo de água YF-S201, com conexão de 1/2 polegada, é amplamente utilizado para medir vazões entre 1 e 30 litros por minuto. Seu funcionamento baseia-se em um rotor interno que gira conforme o fluxo da água, gerando pulsos elétricos proporcionais à vazão. Esses pulsos são captados pelo microcontrolador, que converte o sinal em dados de fluxo volumétrico. No contexto do projeto da estufa automatizada, o sensor YF-S201 desempenha papel fundamental no monitoramento e controle da irrigação, possibilitando a dosagem precisa da água fornecida às plantas. A utilização deste sensor contribui para a otimização do consumo hídrico, promovendo eficiência no sistema e manutenção das condições ideais de umidade no ambiente controlado. Além disso, sua integração com o microcontrolador ESP32 permite a automação completa do processo, com coleta e análise em tempo real dos dados.

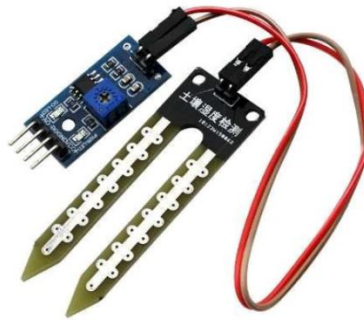
Figura 8 – Shield Industrial Opller



Fonte: Google Imagens.

O Shield Industrial Opller é uma placa de expansão projetada para facilitar a integração e o controle de diversos dispositivos em sistemas embarcados baseados no microcontrolador ESP32. Ele oferece interfaces robustas e protegidas para a conexão de sensores, atuadores, displays e outros componentes industriais, garantindo maior confiabilidade em ambientes de automação. No projeto da estufa automatizada, o Shield Opller foi utilizado para simplificar a montagem do circuito, permitindo uma conexão organizada e segura dos módulos, como sensores de temperatura, sensores de fluxo e atuadores de irrigação e ventilação. Sua compatibilidade com o ESP32 e a facilidade na implementação de comunicação via protocolos digitais tornam o Shield uma solução eficiente para aplicações industriais e educacionais que demandam alta performance e estabilidade operacional.

Figura 9 – Sensor de umidade do solo:



Fonte: Google Imagens.

O sensor de umidade do solo é um dispositivo eletrônico capaz de detectar o nível de umidade presente no solo e transmitir essas informações a um sistema embarcado ou central de controle. No projeto da estufa automatizada, esse sensor será empregado no sistema de irrigação inteligente, permitindo o acionamento preciso do fornecimento de água conforme a necessidade real das plantas.

Figura 10 – Sensor de umidade do solo:



Fonte: Google Imagens.

A mini micro bomba de água submersa é um componente compacto, ideal para aplicações como sistemas hidropônicos, irrigação automatizada, aquários, equipamentos de pulverização, entre outros. No contexto do projeto da estufa, será utilizada para garantir o bombeamento controlado da água no sistema de irrigação, contribuindo para a automação e a eficiência no uso hídrico.

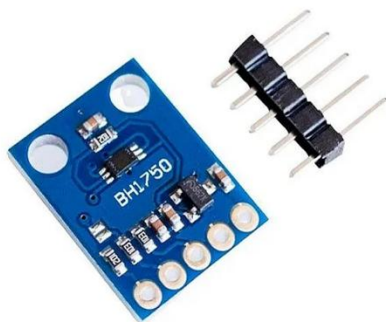
Figura 11 – Cooler de computador



Fonte: Google Imagens.

O cooler de computador é um dispositivo utilizado para promover a circulação de ar e dissipar calor gerado por componentes eletrônicos. No projeto da estufa automatizada, o cooler foi adaptado para atuar como sistema de ventilação, auxiliando no controle térmico do ambiente interno. Sua função é remover o ar quente acumulado e permitir a entrada de ar mais frio, contribuindo para a manutenção de uma temperatura adequada ao desenvolvimento das plantas.

Figura 12 – BH1750



Fonte: Google Imagens.

O BH1750 é um sensor digital de luminosidade que utiliza comunicação I2C para fornecer medições precisas da intensidade de luz. Ele é amplamente utilizado em projetos de automação devido à sua alta sensibilidade e baixo consumo de energia. No contexto da estufa automatizada, o BH1750 permite monitorar os níveis de luz ambiente, fornecendo dados essenciais para o controle do ciclo de iluminação artificial por meio de LEDs. Isso garante que as plantas recebam a quantidade ideal de luz para seu desenvolvimento, mesmo em condições de baixa luminosidade natural.

Figura 13 – LED Grow 80 LEDs



Fonte: Google Imagens.

A lâmpada LED Grow 80 LEDs com soquete E27 foi desenvolvida especificamente para atender às necessidades do cultivo de plantas em ambientes controlados, como estufas, hortas urbanas e sistemas hidropônicos. Seu design incorpora LEDs que emitem luz nas faixas do espectro luminoso mais eficientes para a fotossíntese, com ênfase nos comprimentos de onda azul e vermelho, que são essenciais para estimular o crescimento, o florescimento e a frutificação das plantas. Essa emissão de luz direcionada permite que as plantas se desenvolvam de forma saudável, mesmo em locais onde a luz solar natural é insuficiente ou inexistente.

No contexto do projeto da estufa automatizada, a lâmpada LED Grow foi escolhida como a principal fonte de iluminação artificial devido à sua capacidade de controlar o fotoperíodo com precisão, possibilitando a simulação de ciclos naturais de luz e escuridão. Isso é fundamental para o desenvolvimento vegetal, pois influencia diretamente processos fisiológicos como a germinação, a fotossíntese, o florescimento e o amadurecimento das plantas ao longo de todo o ciclo de cultivo.

Além de sua funcionalidade luminosa, a lâmpada destaca-se por sua alta eficiência energética, consumindo menos energia elétrica em comparação com fontes tradicionais de luz para cultivo, como lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. A tecnologia LED também garante baixa dissipação de calor, o que contribui para a manutenção da temperatura ideal dentro da estufa

2.4. Montagem do Circuito

Figura 14 – Montagem do Circuito



Fonte: Câmera do aluno.

A montagem dos componentes eletrônicos da estufa foi planejada para garantir organização e fácil manutenção. Cada módulo, como sensores de umidade, temperatura e luminosidade, bomba d'água, cooler, display LCD com I2C e a lâmpada LED Grow foi posicionado de forma estratégica dentro da estrutura, respeitando a lógica do circuito e o fluxo ideal de operação. A escolha do Shield Industrial Oppler, junto ao ESP32, permitiu uma integração mais limpa e segura dos dispositivos, otimizando o espaço interno e simplificando a montagem do sistema.

5. Máquinas

No projeto da estufa automatizada, a construção da estrutura exigiu o uso de diversas ferramentas e técnicas para garantir precisão e qualidade. Utilizamos a serra de fita para cortes maiores nas chapas de madeira e o corte a laser para obter peças com maior exatidão e acabamento refinado. A montagem envolveu o posicionamento de cada parte da estrutura e a fixação com pinos de madeira, o que assegurou estabilidade e alinhamento. Além disso, realizamos o processo de selagem da madeira para aumentar sua durabilidade e resistência à umidade do ambiente interno da estufa. Todo esse processo foi essencial para viabilizar a instalação segura e funcional dos componentes eletrônicos, respeitando o layout previamente planejado.

6. Engenharia econômica

6.1. Gestão de Custos

A gestão de custos desempenha um papel fundamental no projeto da estufa, pois proporciona uma abordagem estruturada e disciplinada para o planejamento, monitoramento e controle dos gastos envolvidos.

ITEM	CUSTO
KIT IRRIGAÇÃO	R\$ 22,02
LAMPADA DE LED	R\$ 29,99
SENSORES: LUMINOSIDADE TEMPERATURA VAZÃO	R\$ 12,50 R\$ 12,26 R\$ 27,99
DISPLAY LCD	R\$ 27,46
CONTROLADOR DE TENSÃO	R\$ 15,32
CANALETAS	R\$ 8,74
VASO	R\$ 15,50
TINTA	R\$ 28,90
Placa Chapa MDF Cru 9 mm 60x50	R\$ 170,00
Chapa De Acrilico Transparente Cristal 100 X 50 Cm 3mm	R\$ 130,00
FRETE	R\$ 83,59
TOTAL	R\$ 531,52

7. Conclusão

Os projetos desenvolvidos ressaltam a importância de uma pesquisa detalhada e análise prévia antes da implementação prática. Ao elaborarmos diferentes modelos estruturais para a base e suporte dos componentes eletrônicos, observamos uma evolução significativa, focando na otimização do uso dos materiais e na maximização do espaço disponível para acomodar os dispositivos de forma organizada e funcional.

Esse processo foi essencial para garantir não só a eficiência do sistema, mas também para reduzir o desperdício de materiais, reforçando nosso compromisso com a sustentabilidade na fabricação. Cada componente foi projetado com uma função específica, o que assegurou sua utilidade prática e facilitou a integração dos sistemas, resultando em um desempenho otimizado do projeto.

A criação e revisão dos modelos estruturais não representaram apenas um aprimoramento técnico, mas também um processo contínuo de aprendizado, no qual cada ajuste contribuiu para melhorar a estabilidade, funcionalidade e durabilidade da estrutura. Essa evolução reflete o desenvolvimento da nossa capacidade técnica e o empenho constante em aprimorar o projeto.

A reflexão contínua sobre a relação entre a forma da estrutura e a função dos sistemas eletrônicos guiou todas as etapas do desenvolvimento.

Figura 15 – Projeto finalizado



Fonte: Câmera de aluno

Figura 16– Grupo do projeto.



Fonte: Câmera de aluno

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 7190: Projeto de Estruturas de Madeira. Rio de Janeiro, 1997.

BASTOS, M. T. F.; SILVA, J. G. S. Materiais de Engenharia: Estrutura, Propriedades e Aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

BEZERRA, A. M.; OLIVEIRA, L. F. Utilização do Arduino em projetos de automação: aplicações na agricultura de precisão. Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial, v. 12, n. 1, p. 345-358, 2021.

BRITO, M. A. S.; REZENDE, J. R. Introdução à fabricação digital: CNC, corte a laser e impressão 3D. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2020.

GOMES, C. P. C. Automação e Controle de Estufas Agrícolas. Revista Engenharia na Agricultura, v. 28, n. 4, p. 333–340, 2020.

LIMA, M. C.; NASCIMENTO, P. M. Sistemas embarcados e sensores aplicados à irrigação automatizada. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v. 26, n. 2, p. 110–115, 2022.

NASCIMENTO, R. A. S. Sensores aplicados em sistemas automatizados: estudo de sensores de fluxo, umidade e luminosidade. *Anais do Congresso Brasileiro de Automática*, v. 1, p. 210-217, 2021.

OLIVEIRA, F. H. S.; SANTOS, R. G. Aplicações de LEDs em horticultura e cultivo indoor. *Revista de Tecnologia Aplicada*, v. 13, n. 2, p. 65–72, 2020.

SOUZA, E. F.; MORAES, A. F. *Polímeros de Engenharia: propriedades e aplicações*. São Paulo: Ed. Érica, 2018.